

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS*(Universidad del Perú, Decana de América)*

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**VISITA TÉCNICA: ESTACIÓN BASE DE PRÁCTICA HUAWEI -
UNMSM**

Farid Jokar Espejo

Código: 21190302

Comunicaciones Móviles — X Ciclo
Mg. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Resumen

La presente visita técnica se realizó el 25 de junio de 2026 en la Base de Práctica de Instalación de Hardware de Huawei, ubicada en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el marco del curso de Comunicaciones Móviles del X ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones. El objetivo consistió en identificar y analizar los componentes de hardware que conforman una estación base celular de entrenamiento y proponer laboratorios experimentales orientados a la identificación de celda, la medición de cobertura y la puesta en servicio lógica de una estación base 4G. Durante el recorrido se reconocieron gabinetes outdoor, unidades de banda base (BBU), unidades de radio remota (RRU), antenas sectoriales pasivas, una unidad de antena activa (AAU) para 5G, un sistema de sincronización GNSS/GPS y un arreglo fotovoltaico de respaldo energético. El informe describe la infraestructura observada, la relaciona con los fundamentos teóricos de las redes LTE y NR, identifica las limitaciones del entorno de entrenamiento para la ejecución de pruebas activas y plantea tres laboratorios experimentales que vinculan la instalación física con la operación lógica de una celda móvil.

Palabras clave: estación base, BBU, RRU, LTE, 5G NR, cobertura celular.

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. Marco teórico	6
3.1 Unidad de Banda Base (BBU)	6
3.2 Unidad de Radio Remota (RRU)	6
3.3 Antenas pasivas y unidades de antena activa (AAU)	6
3.4 Red 4G LTE y arquitectura no autónoma (NSA) de 5G	7
4. Metodología de la visita técnica	7
5. Descripción general del sitio y registro fotográfico	7
5.1 Emplazamiento general	8
5.2 Gabinete outdoor y unidad de banda base	9
5.3 Distribución de fibra óptica	10
5.4 Antenas sectoriales y unidad de antena activa (AAU)	11
5.5 Sistema de sincronización GNSS/GPS	12
5.6 Conectores y cableado de radiofrecuencia	13
5.7 Unidad de radio remota (RRU)	14
5.8 Sistema fotovoltaico de respaldo	14
6. Componentes principales identificados	15
7. Análisis y discusión técnica	15
7.1 Convivencia de tecnologías y arquitectura NSA	15
7.2 Intermodulación pasiva y conectores de radiofrecuencia	16
7.3 Eficiencia energética y sostenibilidad	16
8. Limitaciones del entorno de entrenamiento	16
9. Propuesta de laboratorios experimentales	17
9.1 Laboratorio 1: identificación de celda con herramientas móviles	17
9.2 Laboratorio 2: cobertura y alcance de celda	18
9.3 Laboratorio 3: actualización de firmware y carga de configuración	19
9.4 Requerimientos adicionales	20
9.5 Matriz de validación y registro de datos	21
10. Consideraciones de seguridad y buenas prácticas	21
11. Conclusiones	23
12. Recomendaciones	23
13. Referencias	25

1. Introducción

La estación base celular constituye uno de los elementos centrales de una red móvil, pues conecta a los equipos de usuario con la red de transporte y el núcleo de la red. En las redes 4G LTE esta función corresponde al eNodeB, encargado de la interfaz de radio, la señalización, la cobertura y el acceso de los usuarios; en las redes 5G NR dicha función es asumida por el gNodeB. Comprender su funcionamiento requiere no solo el estudio de la arquitectura lógica descrita en la literatura especializada (Dahlman et al., 2014; Holma & Toskala, 2011), sino también el reconocimiento de su infraestructura física: gabinete, unidad de banda base, módulos de radio, energía, respaldo, fibra óptica, puesta a tierra, antenas, sincronización GNSS y sistemas de ventilación.

En el marco del curso de Comunicaciones Móviles, y bajo la conducción del docente Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto, se realizó una visita técnica a la Base de Práctica de Instalación de Hardware de Huawei, implementada dentro del convenio de cooperación tecnológica entre Huawei y la UNMSM. Previo al ingreso al sitio se recibió una charla de seguridad (Site Safety) y se hizo uso obligatorio del equipo de protección personal (EPP). El recorrido permitió observar de manera práctica un conjunto de tecnologías que abarca desde sistemas heredados (2G/3G) hasta soluciones activas de 5G, evidenciando en campo los principios teóricos revisados en el curso.

Este informe describe la estación base observada, la relaciona con los fundamentos teóricos de las redes móviles, identifica las limitaciones del entorno de entrenamiento y propone tres laboratorios experimentales —identificación de celda, cobertura y alcance, y actualización de configuración— que permiten vincular la instalación física con la validación funcional de una estación base 4G.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar la estación base Huawei de entrenamiento de la UNMSM, identificando sus componentes de hardware y relacionándolos con los fundamentos teóricos de las redes móviles 4G y 5G, con el fin de proponer laboratorios experimentales de identificación, cobertura y configuración de celda.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y catalogar los componentes de hardware que estructuran la estación base: gabinetes, BBU, RRU, antenas y cableado de RF y fibra óptica.
- Describir el funcionamiento de cada componente y su relación con la arquitectura de las redes LTE y 5G NR.
- Reconocer las limitaciones del entorno de entrenamiento para la ejecución de pruebas activas de red móvil.
- Proponer laboratorios experimentales de identificación de celda, medición de cobertura y carga de configuración.
- Determinar los equipos, instrumentos y medidas de seguridad necesarios para ejecutar los experimentos propuestos.

3. Marco teórico

3.1 Unidad de Banda Base (BBU)

La Baseband Unit (BBU) es el módulo encargado del procesamiento digital de las señales en banda base, la gestión de la pila de protocolos de la interfaz de radio (capas PHY, MAC, RLC y PDCP) y el enrutamiento del tráfico hacia el núcleo de la red celular (Core Network) a través de enlaces de alta velocidad (Holma & Toskala, 2011). Dentro del gabinete, la BBU concentra las funciones de procesamiento y control de celda, y se interconecta mediante fibra óptica con las unidades de radio.

3.2 Unidad de Radio Remota (RRU)

La Remote Radio Unit (RRU) es la unidad de radiofrecuencia que recibe la información digitalizada desde la BBU mediante fibra óptica, utilizando protocolos de interfaz como CPRI o eCPRI. Su función es realizar la conversión digital-analógica, la modulación, el filtrado y la amplificación de potencia de la señal de RF cerca de los elementos radiantes (Dahlman et al., 2014).

3.3 Antenas pasivas y unidades de antena activa (AAU)

Las antenas son los dispositivos encargados de la radiación y recepción de las ondas electromagnéticas en el espacio libre (Rappaport, 2002). Las antenas sectoriales pasivas multibanda permiten dar cobertura a distintas tecnologías (2G/3G/4G) mediante un mismo elemento radiante, mientras que la Antenna Active Unit (AAU) integra el transceptor de radio dentro del propio elemento radiante, siendo empleada principalmente en despliegues de 5G.

3.4 Red 4G LTE y arquitectura no autónoma (NSA) de 5G

La tecnología 4G LTE introdujo una arquitectura simplificada y optimizada para el tráfico de datos de alta velocidad (Rappaport, 2002). En el modelo de despliegue no autónomo (NSA, Non-Standalone Architecture) normado por el 3GPP, los operadores aprovechan el núcleo y las estaciones base LTE existentes como anclaje de control para superponer portadoras de alta velocidad de 5G NR —por ejemplo, en la banda n78 de 3.5 GHz—, evitando así la sustitución completa de la infraestructura instalada (3GPP, s.f.).

4. Metodología de la visita técnica

La visita se realizó el 25 de junio de 2026 en la Base de Práctica de Instalación de Hardware de Huawei, ubicada en la Ciudad Universitaria de la UNMSM, frente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Previo al ingreso se recibió una charla de seguridad en sitio (Site Safety) y se hizo uso obligatorio del equipo de protección personal. Posteriormente, se realizó un recorrido guiado por el personal técnico, durante el cual se inspeccionaron de forma secuencial el emplazamiento exterior, el gabinete outdoor, las antenas y unidades de radio instaladas en el mástil, el sistema de sincronización GNSS/GPS y el sistema fotovoltaico de respaldo. Cada elemento fue registrado fotográficamente y contrastado con los fundamentos teóricos revisados en el curso.

5. Descripción general del sitio y registro fotográfico

La infraestructura estructural de soporte del sitio de práctica incluye postes de acero galvanizado (monopolos) y un mástil metálico con diseño reforzado, sobre el cual se instalan los distintos elementos radiantes. A continuación se describe cada elemento observado, correlacionado con el registro fotográfico correspondiente.

5.1 Emplazamiento general

El sitio de práctica se ubica en un área cercada frente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. En él conviven la torre metálica central, que aloja las etapas de radiofrecuencia, junto con los gabinetes exteriores instalados sobre una losa de hormigón armado, y el sistema fotovoltaico de respaldo.

Figura 1

Vista general del área de práctica Huawei



Nota. Zona cercada con gabinetes, antenas, estructuras metálicas y paneles solares.

5.2 Gabinete outdoor y unidad de banda base

El gabinete principal es de tipo outdoor, hermético, y protege los equipos frente a condiciones ambientales. En su interior se aloja un módulo superior de distribución y rectificación energética DC, alimentado por conductores industriales de mayor sección para el transporte seguro de corrientes elevadas, así como el sub-rack donde se montan las tarjetas de la BBU y los submódulos de control de red.

Figura 2

Gabinete principal de la estación base Huawei



Nota. Gabinete outdoor con BBU, módulos, cableado, ventilación y conexiones internas.

5.3 Distribución de fibra óptica

Inmediatamente sobre la BBU se ubica un patch panel o bandeja de distribución de fibra óptica. De este bloque emergen hilos de fibra flexible (pigtailes) en fundas de colores diferenciados, encargados de interconectar los transceptores ópticos SFP de la BBU con las interfaces ópticas hacia las unidades de radio remota.

Figura 4

Patch panel y bandeja de distribución de fibra óptica



Nota. Pigtailes de fibra óptica conectando los transceptores SFP de la BBU.

5.4 Antenas sectoriales y unidad de antena activa (AAU)

En la estructura de soporte principal se identificaron antenas sectoriales pasivas multibanda, orientadas a la cobertura de bandas de frecuencia bajas, y una unidad de antena activa (AAU) compacta para frecuencias 5G, que integra el transceptor de radio. La convivencia de ambos tipos de antena en un mismo mástil evidencia el modelo de despliegue NSA descrito en el marco teórico.

Figura 5

Antena sectorial pasiva y unidad de antena activa (AAU) 5G



Nota. Estructura de soporte con antena panel pasiva y AAU Huawei para 5G.

5.5 Sistema de sincronización GNSS/GPS

En uno de los soportes verticales se observó una antena de sincronización GNSS/GPS de tipo domo, encargada de recibir señales de reloj satelital de alta precisión. Esta referencia de tiempo es indispensable para implementar el protocolo de sincronización IEEE 1588v2, requerido en las redes LTE-A y 5G NR para evitar interferencias inter-celda durante la conmutación de ranuras temporales en transmisiones dúplex por división de tiempo (TDD).

Figura 6

Antena de sincronización GNSS/GPS



Nota. Antena tipo domo para referencia de tiempo y frecuencia satelital.

5.6 Conectores y cableado de radiofrecuencia

En la base de las antenas se identificaron múltiples puertos de conexión física de tipo circular DIN 7/16, protegidos herméticamente contra factores climáticos. De dichos puertos emergen los cables coaxiales de transmisión (feeders) y jumpers, rotulados de forma sistemática en sus extremos mediante anillos de cinta adhesiva con códigos cromáticos diferenciados, lo cual facilita la revisión técnica y el diagnóstico físico.

Figura 7

Jumpers y conectores RF en la base de las antenas



Nota. Conexiones RF tipo DIN 7/16 etiquetadas, con cableado y conductor de tierra.

5.7 Unidad de radio remota (RRU)

Se observó una unidad de radio remota (RRU) externa instalada sobre un brazo metálico robusto, que actúa como puente de conversión analógica-digital de la estación y recibe alimentación eléctrica DC y conectividad óptica directa desde el gabinete base. Debido a que procesa y amplifica señales de RF de alta potencia en entornos externos, el chasis cuenta con un disipador pasivo de aluminio de aletas profundas para el control térmico.

5.8 Sistema fotovoltaico de respaldo

El sitio cuenta con un arreglo de paneles solares como sistema autosustentable de energía, orientado a complementar o respaldar la alimentación eléctrica de la estación. Su presencia se alinea con las directrices de eficiencia energética vigentes en el sector de telecomunicaciones.

Figura 9

Sistema fotovoltaico de respaldo energético



Nota. Paneles solares instalados dentro del área de práctica Huawei.

6. Componentes principales identificados

La tabla 1 resume los componentes de hardware observados durante la visita, su función técnica y su relevancia para el aprendizaje académico del curso.

Tabla 1

Componentes principales de la estación base y su uso académico

Componente	Función técnica	Uso académico
Gabinete outdoor	Protege y organiza los equipos frente a condiciones ambientales.	Permite estudiar montaje, ventilación, seguridad y mantenimiento.
BBU y tarjetas	Procesamiento de banda base y control de celda.	Relaciona hardware con parámetros LTE y puesta en servicio.
Módulos de radio / RRU	Transmiten y reciben la señal hacia la antena.	Permiten analizar cobertura, potencia y enlaces de radio.
Fibra óptica	Transporta datos entre equipos o hacia la red.	Útil para estudiar backhaul e interconexión.
Energía y respaldo	Alimentan la estación y mantienen continuidad.	Permite evaluar rectificación, baterías y autonomía.
Antenas y jumpers	Irradian la señal y conectan la sección RF.	Base para prácticas de cobertura y diagnóstico físico.
Unidad de antena activa (AAU)	Integra el transceptor de radio para 5G NR.	Permite comparar arquitecturas de radio pasivas y activas.
GPS/sincronización	Aporta referencia de tiempo y frecuencia.	Ayuda a comprender estabilidad y coordinación de celda.
Sistema fotovoltaico	Provee energía autosustentable de respaldo.	Permite evaluar eficiencia energética del sitio.

7. Análisis y discusión técnica

7.1 Convivencia de tecnologías y arquitectura NSA

La presencia simultánea de antenas pasivas multibanda y de la unidad de antena activa (AAU) en el mismo mástil constituye una demostración fáctica del modelo de despliegue de arquitectura no autónoma (NSA) normado por el 3GPP. Bajo este esquema, los operadores aprovechan el núcleo y las estaciones base LTE existentes —que actúan como anclaje de

control— para superponer las portadoras de alta velocidad de 5G NR, evitando la necesidad de sustituir por completo la infraestructura física ya instalada (3GPP, s.f.).

7.2 Intermodulación pasiva y conectores de radiofrecuencia

La integridad de las señales de RF se ve fuertemente respaldada por el uso de conectores circulares robustos de tipo DIN 7/16 en la base de las antenas, los cuales aseguran una baja pérdida de inserción y un sellado hermético contra la intemperie. El uso adecuado de estos componentes es crítico en frecuencias de telecomunicaciones móviles de alta densidad, debido a que un ajuste mecánico impreciso o la penetración de humedad en las interfaces metálicas puede originar el fenómeno de intermodulación pasiva (PIM), el cual degrada la calidad de la señal transmitida.

7.3 Eficiencia energética y sostenibilidad

El uso exclusivo de gabinetes con grado de protección para exteriores (outdoor) reduce de manera sustancial la necesidad de ejecutar obras civiles complejas destinadas a la construcción de salas técnicas climatizadas (shelters cerrados). Asimismo, la inclusión de un arreglo fotovoltaico como sistema de respaldo energético se alinea con las directrices de eficiencia energética del sector de telecomunicaciones, y permite reducir la dependencia de la red eléctrica comercial y de plantas de generación auxiliares.

8. Limitaciones del entorno de entrenamiento

Aunque la estación Huawei permite observar una infraestructura muy cercana a un sitio real, no necesariamente dispone de todos los elementos requeridos para una operación comercial completa. Puede no existir un router o backhaul funcional hacia un núcleo de red, ni un EPC operativo para registrar usuarios. Asimismo, la activación de una celda real puede depender del NOC, de licencias, de perfiles de red y de permisos del fabricante u operador.

Otra limitación crítica es el uso del espectro radioeléctrico. Para transmitir señales LTE se requiere autorización y control de potencia; de lo contrario, podría generarse interferencia a redes comerciales. Por ello, las prácticas activas deben realizarse en laboratorio, con baja potencia, carga fantasma, entorno controlado o equipos SDR debidamente configurados.

Tabla 2

Limitaciones del entorno de entrenamiento y su implicancia

Limitación	Descripción	Implicancia
Backhaul/Core no disponible	Puede faltar router, transporte o núcleo móvil.	No se completa el registro de usuarios ni el tráfico real.
Activación dependiente del NOC	La celda puede requerir habilitación remota.	Se puede estudiar el procedimiento, pero no siempre ejecutarlo.
Restricción de espectro	No se debe transmitir sin autorización.	Se priorizan mediciones pasivas o entornos controlados.
Instrumentación limitada	Pueden faltar analizadores y software autorizado.	Se requieren equipos adicionales para validar RF y configuración.

9. Propuesta de laboratorios experimentales

Los laboratorios propuestos aprovechan la estación Huawei como referencia física y técnica. No se plantea intervenir una red comercial, sino diseñar prácticas académicas que permitan comprender cómo se identifica una celda, cómo se evalúa su cobertura y cómo se configura una estación base 4G en un entorno controlado.

9.1 Laboratorio 1: identificación de celda con herramientas móviles

Este laboratorio consiste en verificar si una celda LTE es visible desde un equipo usuario y registrar sus parámetros principales. Puede realizarse inicialmente como medición pasiva de las redes presentes en el entorno; si se cuenta con una celda experimental autorizada, podría validarse la celda creada en laboratorio.

Tabla 3*Descripción del Laboratorio 1: identificación de celda*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Identificar una celda LTE y registrar PCI, TAC, Cell ID, MCC, MNC, banda, RSRP, RSRQ y SINR.
Fundamento	El UE detecta señales de referencia y parámetros de sistema transmitidos por la celda. El PCI identifica la celda físicamente, el TAC agrupa áreas, el RSRP indica potencia, y el RSRQ y el SINR indican calidad.
Procedimiento	Instalar una aplicación de medición móvil (p. ej. Network Cell Info o similar); ubicarse en puntos definidos; registrar parámetros; repetir mediciones; comparar con valores esperados si existe una celda experimental.
Relación con la estación 4G	Permite comprobar que una celda configurada sea visible y que sus identificadores sean coherentes.
Elementos adicionales	Celular LTE, aplicación de medición, SIM o UE de prueba, parámetros de celda, hoja de registro y autorización si se valida una celda activa.
Resultado esperado	Tabla de parámetros observados y análisis de visibilidad, estabilidad y calidad de señal.

9.2 Laboratorio 2: cobertura y alcance de celda

Este laboratorio evalúa cómo varía la señal de una celda en función de la distancia, los obstáculos, la orientación de la antena, la altura y el entorno. El sitio de entrenamiento cuenta con antenas y áreas abiertas que permiten definir puntos de medición para analizar el comportamiento de la cobertura.

Tabla 4*Descripción del Laboratorio 2: cobertura y alcance de celda*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Medir la variación de la señal LTE en distintos puntos y estimar el alcance relativo de la celda.
Fundamento	La cobertura depende de la potencia de transmisión, el patrón de antena, las pérdidas, la línea de vista, los obstáculos y la interferencia. El RSRP, el RSRQ y el SINR permiten evaluar potencia y calidad.
Procedimiento	Elaborar un croquis, seleccionar puntos cercanos y lejanos, medir RSRP/RSRQ/SINR, registrar latencia o throughput si es posible, clasificar zonas y graficar resultados.
Relación con la estación 4G	Una estación base no solo debe encenderse; debe brindar cobertura útil y estable en un área determinada.
Elementos adicionales	Celular LTE, aplicación de medición, croquis o mapa, computadora, soporte de antena, analizador RF opcional y permisos de medición.
Resultado esperado	Mapa o tabla de cobertura con zonas de buena, regular o baja señal, explicando las causas probables.

9.3 Laboratorio 3: actualización de firmware y carga de configuración

Este laboratorio se orienta a la puesta en servicio lógica. En campo, el técnico puede cargar firmware o scripts mediante herramientas autorizadas, mientras que el NOC puede activar, nombrar o validar la celda. En un entorno académico, este proceso puede simularse con software de laboratorio o equipos SDR.

Tabla 5*Descripción del Laboratorio 3: actualización de firmware y configuración*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Estudiar el proceso de carga de configuración y reconocer los parámetros mínimos para levantar una celda 4G.
Fundamento	Una celda LTE requiere MCC, MNC, TAC, Cell ID, PCI, frecuencia, ancho de banda, potencia, IP de transporte, sincronización y conexión al core.
Procedimiento	Identificar puertos de acceso; revisar plantilla de configuración; reconocer parámetros; simular cambios en un entorno tipo srsRAN/Open5GS u otro; validar el estado mediante logs.
Relación con la estación 4G	Es el paso que convierte el hardware instalado en una celda lógicamente operativa.
Elementos adicionales	Laptop, cable USB/consola, software autorizado, firmware validado, scripts, manual técnico, backup, router/switch, core/EPC y SDR si se trabaja con maqueta.
Resultado esperado	Comprensión del flujo de puesta en servicio, parámetros configurados y validación por logs o herramientas de monitoreo.

9.4 Requerimientos adicionales

La tabla 6 resume los recursos adicionales que se deben conseguir para ejecutar cada laboratorio de manera completa y segura.

Tabla 6*Requerimientos adicionales por laboratorio*

Laboratorio	Se requiere conseguir	Finalidad
Identificación de celda	Celular LTE, app de medición, SIM/UE de prueba, parámetros esperados.	Comprobar presencia de celda y registrar identificadores LTE.
Cobertura y alcance	Croquis, celular LTE, app de medición, PC, soporte de antena, analizador opcional.	Medir señal en puntos del entorno y elaborar mapa de cobertura.
Firmware/configuración	Laptop, cable USB/consola, software, scripts, firmware autorizado, manual y backup.	Simular o ejecutar carga de configuración de manera segura.
Maqueta 4G académica	Core/EPC, router/switch, USRP B200 u otro SDR, antenas de baja potencia.	Realizar pruebas activas sin depender de una red comercial.
Seguridad	Autorización de laboratorio, control de potencia, EPP y supervisión docente.	Evitar interferencias, fallas eléctricas y daños a equipos.

9.5 Matriz de validación y registro de datos

Para que los laboratorios tengan valor académico, no solo se deben observar los equipos, sino registrar evidencias de manera ordenada. Por ello, se propone utilizar una matriz de validación por práctica, la cual permite comparar lo observado en campo con los parámetros requeridos para una estación base 4G experimental.

Tabla 7

Matriz de validación y registro de datos

Elemento de validación	Dato a registrar	Interpretación técnica
Identificación de celda	PCI, TAC, Cell ID, MCC, MNC y banda LTE.	Permite confirmar que el UE detecta la celda y reconoce sus identificadores.
Nivel de señal	RSRP medido en cada punto.	Evalúa la potencia recibida y el posible alcance de la celda.
Calidad de señal	RSRQ y SINR.	Permite diferenciar buena potencia de buena calidad real.
Ubicación de medición	Punto, distancia aproximada, obstáculos y línea de vista.	Relaciona las condiciones físicas con la variación de cobertura.
Configuración de celda	Frecuencia, ancho de banda, potencia, TAC y PCI configurados.	Permite verificar la coherencia entre configuración y medición.
Estado operativo	Logs, alarmas, estado de módulos o respuesta de ping.	Ayuda a diagnosticar si la celda se encuentra activa o presenta fallas.

10. Consideraciones de seguridad y buenas prácticas

Toda práctica con una estación base debe realizarse bajo supervisión docente o técnica. Aunque el entorno sea de entrenamiento, existen riesgos asociados a la energía DC, las baterías, los módulos energizados, los conectores ópticos, los cables de RF, las estructuras metálicas y la posible emisión radioeléctrica. Por ello, se recomienda aplicar procedimientos de seguridad antes, durante y después de cada laboratorio:

- Verificar que el acceso al gabinete y a las estructuras esté autorizado.

- No desconectar fibras, jumpers, alimentación o tierra sin permiso del responsable del laboratorio.
- Evitar mirar directamente los conectores ópticos activos, debido al riesgo asociado a señales láser no visibles.
- No transmitir señales LTE sin autorización ni modificar la potencia, la frecuencia o las antenas de equipos activos.
- Usar equipo de protección personal básico en prácticas de campo: casco, chaleco, calzado adecuado y guantes cuando corresponda.
- Registrar cualquier alarma, cable suelto, falta de etiquetado o condición insegura antes de iniciar la práctica.

Tabla 8*Riesgos y medidas preventivas por tipo de práctica*

Riesgo	Medida preventiva	Aplicación en laboratorio
Energía DC y baterías	No manipular bornes energizados y respetar la polaridad.	Laboratorio de configuración y revisión del gabinete.
Fibra óptica	No mirar conectores ópticos ni doblar excesivamente los patch cords.	Reconocimiento de transmisión y cableado.
Radiofrecuencia	No emitir sin permiso y controlar la potencia.	Identificación de celda y cobertura.
Altura o estructuras	No subir a postes sin entrenamiento ni EPP especializado.	Observación de antenas desde zona segura.
Configuración incorrecta	Realizar respaldo previo y trabajar en entorno aislado.	Carga de firmware o scripts de prueba.

11. Conclusiones

1. La estación base Huawei de entrenamiento permite comprender físicamente la arquitectura de una red móvil, desde el gabinete y la BBU hasta las antenas, la fibra óptica, la energía, el respaldo y la puesta a tierra.
2. La convivencia de antenas pasivas multibanda y de la unidad de antena activa (AAU) en un mismo mástil evidencia en campo el modelo de despliegue NSA empleado en la transición hacia 5G.
3. El sitio observado es adecuado para prácticas de reconocimiento, medición pasiva y planificación de experimentos, pero requiere elementos adicionales para pruebas completas de activación y tráfico 4G.
4. El laboratorio de identificación de celda permite validar si una celda LTE es visible y comprender parámetros como PCI, TAC, Cell ID, MCC, MNC, RSRP, RSRQ y SINR.
5. El laboratorio de cobertura y alcance permite analizar cómo la distancia, los obstáculos y la orientación de la antena afectan la calidad de la señal.
6. El laboratorio de actualización de firmware y configuración permite relacionar la instalación física con la puesta en servicio lógica de una estación base 4G.

12. Recomendaciones

- Usar la estación Huawei como referencia física para prácticas guiadas de instalación y reconocimiento de componentes.
- Complementar el laboratorio con aplicaciones móviles de medición y plantillas de registro de datos.

- Implementar una maqueta 4G académica con core/EPC y SDR para realizar pruebas activas controladas.
- No transmitir señal de RF sin autorización; priorizar la medición pasiva o los ambientes controlados.
- Documentar parámetros, versiones de firmware, cambios de configuración y resultados de cobertura.
- Incluir medidas de seguridad eléctrica, manejo de fibra, revisión de puesta a tierra y acceso supervisado al sitio.

13. Referencias

3GPP. (s.f.). *E-UTRA and E-UTRAN; Overall description; Stage 2* (TS 36.300). 3rd Generation Partnership Project.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Sköld, J. (2014). *4G: LTE/LTE-Advanced for mobile broadband* (2.^a ed.). Academic Press.

Holma, H., & Toskala, A. (2011). *LTE for UMTS: Evolution to LTE-Advanced* (2.^a ed.). John Wiley & Sons.

Rappaport, T. S. (2002). *Wireless communications: Principles and practice* (2.^a ed.). Prentice Hall.